

证券研究报告| 行业深度报告
信息技术 | 计算机
报告日期: 2021年11月07日

聚集“人效”，守望“金秋”

——计算机行业2022年度投资策略

招商证券 计算机

2021年11月7日

刘玉萍

liuyuping@cmschina.com.cn

S1090518120002

周翔宇

zhouxiangyu@cmschina.com.cn

S1090518050001

孟林

menglin@cmschina.com.cn

S1090120060057

CMS 招商证券

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点 1090518050001bor.com.cn

核心要点

- 从“人效”的角度判断计算机企业的成长阶段和利润趋势。计算机是人力密集型产业，人员工资是主要的成本项，企业往往着眼于未来进行研发投入。当需要从利润角度考量时，我们提出“计算机企业的人效成长曲线”，结合企业不同阶段人员数量和人均毛利的变化可对净利润趋势有更好的把握。当企业拳头产品快速渗透市场时，人员扩张但规模效应突出，人效持续提升，企业利润上升；当拳头产品格局稳定，新研发投入/拓展业务但短期无显著回报，人效下降，利润短期承压；而当投入见成效，人员扩张需求减缓，人效转而提升，企业利润加速释放。人数和人效双升的企业很可能给股东带来丰厚的回报，这种标的较少，因业务需要人员扩张导致短期人效下降的企业，也值得跟进业务变化以关注潜在的利润弹性。
- 企业人员扩张应对需求景气提升，外部政策、产业格局变化等因素刺激赛道加速。大多数计算机企业的成长离不开员工人数的增加，或是技术服务行业的人力密集属性，也或是在发展早期产品业务扩张需求。回顾2018-2020年各计算机企业人数变化，金融IT、网安、卫星遥感应用三个赛道企业普遍员工扩张较快，且都短期出现了不同程度的人效下降，它们的共性是所处赛道商业模式稳定，景气度持续保持提升。我们认为这些企业为应对新变化新需求做出的投入有望在未来几年回报。此外，外部政策等因素会对赛道景气产生加速影响：网络安全政策组合拳频出，数据安全、云安全、物联网安全等新技术新需求领域加速打开行业空间；华为从芯片到操作系统加速布局物联网，国产鸿蒙、欧拉操作系统等构筑起自主生态地基，为国产应用软件以及智能家居、智能网联汽车、智能矿业等相关生态应用的成长将起到加速作用。
- 新的技术变革是否带来产业模式升级可从人效变化趋势判断。在数字经济等相关政策推动下我国人工智能产业加速发展，批量AI企业将上市。AI作为一项重要技术变革，我们认为人均毛利变化趋势是鉴别AI企业

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

核心要点

- 是否助推产业升级的重要指标，体现出企业在开展具体业务中的核心技术变现情况。当然，营收规模、研发投入、经营净现金流/营收等指标也都可从不同角度反映出企业的竞争力。
- **投资建议：**我们提出“计算机企业的人效成长曲线”，从“人效”角度给出一种筛选评估计算机标的的方法，再结合赛道景气度阶段及商业模式，我们重点推荐：国产自主软件代表企业金山办公、广联达、用友网络、中望软件；综合网安企业深信服、奇安信、启明星辰；金融IT厂商恒生电子、顶点软件；华为生态关键应用服务商中科创达。
- **风险提示：**技术迭代革新中落后及人才流失风险；相关政策推进力度不及预期，行业竞争加剧。

估值对比表

公司名称	证券代码	20EPS	21EPS	22EPS	21PE	22PE	PB	市值（亿元）	投资评级
金山办公	688111.SH	1.90	2.41	3.28	122.6	90.4	17.23	1293	强烈推荐-A
恒生电子	600570.SH	1.27	0.94	1.06	65.0	57.8	20.74	927	强烈推荐-A
广联达	002410.SZ	0.28	0.57	0.83	119.5	81.8	13.15	815	强烈推荐-A
用友网络	600588.SH	0.30	0.27	0.36	122.5	91.2	15.92	1046	强烈推荐-A
深信服	300454.SZ	1.96	2.31	3.08	111.0	83.2	12.70	838	强烈推荐-A
中科创达	300496.SZ	1.05	1.61	2.38	76.4	51.8	12.85	607	强烈推荐-A
奇安信	688561.SH	-0.49	-0.12	0.46	-735.7	197.7	6.73	612	强烈推荐-A
启明星辰	002439.SZ	0.86	1.19	1.50	25.5	20.2	4.45	262	强烈推荐-A
中望软件	688083.SH	2.59	2.44	3.35	153.9	112.0	7.58	206	强烈推荐-A
顶点软件	603383.SH	0.64	0.89	1.18	34.0	25.6	5.03	60	强烈推荐-A

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台（截至11月5日收盘价）

目录

□ 从“人效”角度发掘计算机投资机会

- ✓ 计算机企业的人效成长曲线
- ✓ 人数&人效双升，业务快速渗透市场
- ✓ 近2年人员扩张快赛道：网络安全、金融IT、卫星遥感应用

□ 网络安全：政策强化景气度，关注数据安全新增量

□ 华为鸿蒙：关注自主生态的崛起

□ 甄选AI技术变革下产业升级机遇

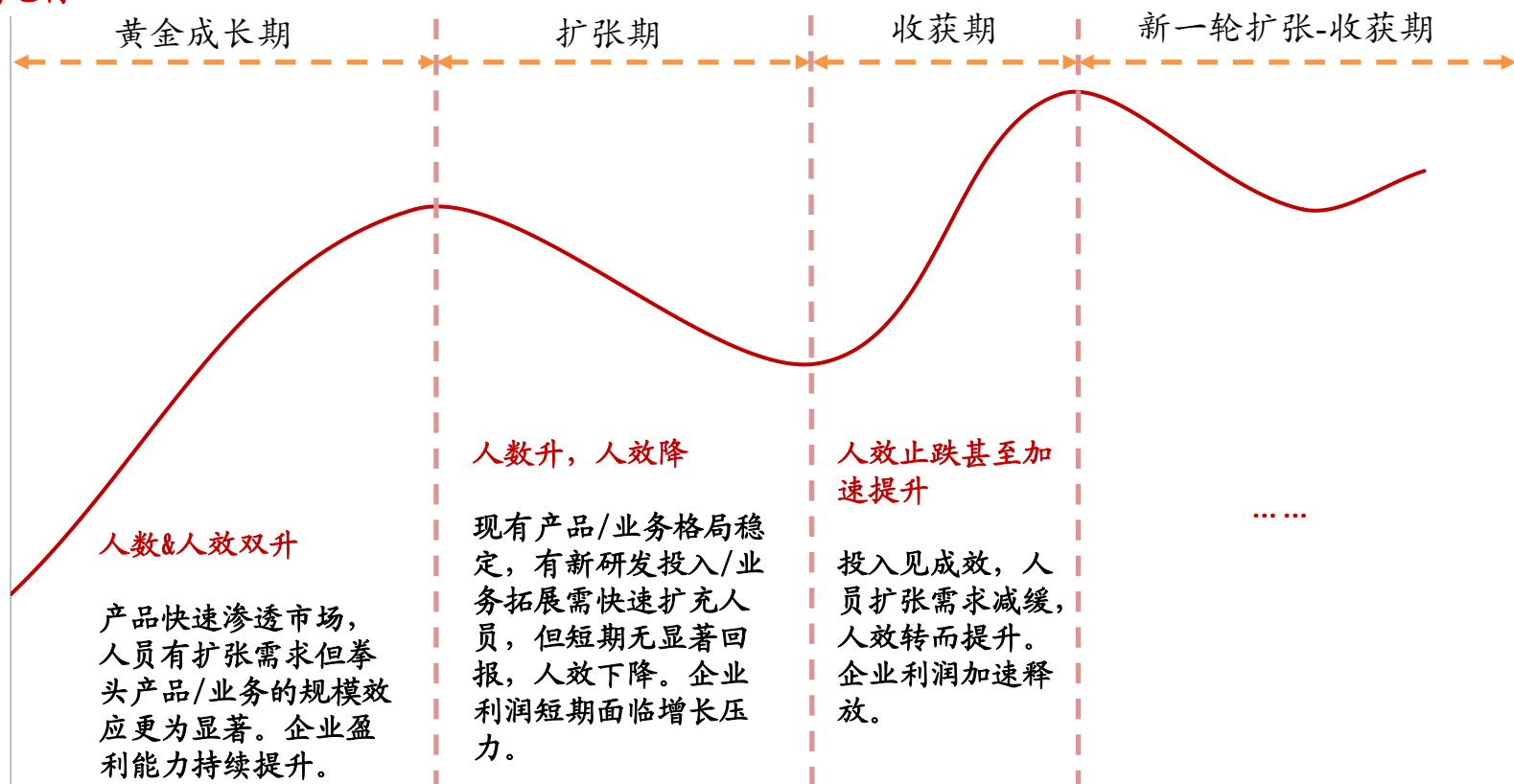
□ 投资建议

1.1 计算机企业的人效成长曲线

计算机企业致力于提升各行各业的生产效率，它们本身是人力密集型产业，着眼于未来进行研发投入，人员工资是主要的成本项。当需要从利润角度考量时，我们提出“计算机企业的人效成长曲线”，结合不同企业所处阶段员工数量和人均毛利的变化，对净利润趋势可以有更好的把握。

- **黄金成长期：**企业拳头产品快速渗透市场，人员扩张但规模效应突出，人效持续提升，企业利润上升。
- **扩张期：**拳头产品已占据稳定市场，新研发投入/拓展业务但短期无显著回报，人效下降，利润短期承压。
- **收获期：**投入出现回报，人员扩张需求减缓，人效转而提升，利润加速释放。

人均毛利



员工人数

1.2.1 人均毛利保持快增长，净利率有望持续提升

- 员工人数无需太多增长，而人效持续提升的企业是成长的典范，这意味着企业具备了净利率持续提升的必要条件，再结合费用的合理管控，这类企业有可能给予股东丰厚的回报。
- 我们以过去5年&3年人均毛利CAGR>15%（根据工信部数据，过去5年国内软件业CAGR约为13%），且员工人数不下滑为限制条件，对申万计算机股票池进行筛选，刨去外延并购企业，仅有宝信软件、泛微网络、万集科技满足要求，它们的共性是近几年都有一款产品/业务在快速渗透市场。
- 泛微网络是国内OA龙头厂商，在产品创新和销售竞争力方面均遥遥领先，近些年市占率持续提升，虽然由于EBU模式导致销售费用比例高，但不考虑激励费用，净利率可见稳步提升的趋势。宝信软件是工业软件&IDC龙头，禀赋及经营竞争力突出，近些年净利率持续提升。万集科技近两年受益于国家ETC政策的推进，业务快速爆发。

近5年&3年人均毛利快速增长的A股计算机企业

年份	员工人数CAGR		人均毛利CAGR		人均毛利（万元）				
	2016-2020	2018-2020	2016-2020	2018-2020	2016	2017	2018	2019	2020
603039.SH 泛微网络	11.13%	10.65%	21.20%	18.27%	49.09	67.32	91.17	103.81	111.37
600845.SH 宝信软件	0.07%	1.23%	21.18%	28.00%	27.57	31.23	38.18	50.10	65.49
300552.SZ 万集科技	10.29%	11.27%	25.72%	45.63%	29.92	26.91	25.24	150.14	83.13

1.2.2 人员&人效双升，产品/业务快速渗透市场

- 大多数计算机企业的成长离不开员工人数的增加，或是技术服务行业的人力密集属性，也或是在发展早期产品业务扩张需求。
- 我们将人员增长纳入考虑，以过去5年&3年人数CAGR>13%，5年&3年人均毛利CAGR放宽至>5%为条件，刨去外延并购企业，金山办公、福昕软件、中科曙光、久远银海4家满足要求。其中，久远银海的人均毛利水平显著低于其它3家标准化产品型公司，但它们都凭借拳头产品/业务在快速抢占市场。
- 金山办公WPS产品在C端快速渗透，同时加大研发投入夯实C端开拓B端。福昕软件过去几年经历了PDF产品海外的持续市场开拓。中科曙光产品结构正持续向高性能服务器迁移。人社信息化龙头久远银海需求持续增加的同时企业管理效益不断提升。

近5年&3年人员快速扩张，人均毛利稳步增长企业

年份	员工人数CAGR		人均毛利CAGR		人均毛利（万元）				
	2016-2020	2018-2020	2016-2020	2018-2020	2016	2017	2018	2019	2020
688111.SH 金山办公	28.73%	35.15%	11.12%	6.22%	56.54	65.00	64.13	64.71	77.90
688095.SH 福昕软件	14.91%	14.00%	16.06%	15.02%	52.36	59.06	69.95	82.81	89.87
603019.SH 中科曙光	17.06%	14.39%	6.06%	9.66%	53.62	53.44	66.82	72.70	70.47
002777.SZ 久远银海	18.41%	13.56%	5.48%	10.48%	12.88	13.22	13.84	16.49	17.82

1.2.2 近3年人数&人效双升，主业快速抢占市场

- 我们仅看最近3年，员工增长CAGR>13%，人均毛利绝对值&CAGR>人均薪酬绝对值&min[CAGR,5%]，刨去外延并购，筛选出如下标的。
- 它们大都为to B型企业，产品/业务正处在快速发展期/政策扶持方向，业务需求旺盛，需要快速扩充人员强化研发或者满足交付需求。

近3年人员快速扩张，人均毛利稳步增长企业

	员工人数CAGR	人均毛利CAGR	人均薪酬CAGR	人均毛利(万元)			人均薪酬(万元)		
年份	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
300226.SZ 上海钢联	22.71%	15.12%	0.20%	34.71	35.21	40.62	17.02	16.09	15.79
688208.SH 道通科技	31.38%	9.02%	0.76%	56.47	62.79	64.50	21.04	22.89	24.21
688083.SH 中望软件	23.48%	11.83%	10.42%	47.99	55.30	55.51	28.08	29.85	31.27
688296.SH 和达科技	23.92%	13.70%	5.37%	18.88	22.03	29.25	15.41	16.68	17.45
002990.SZ 盛视科技	27.36%	8.44%	4.52%	48.64	53.09	49.30	13.33	14.39	14.32
300659.SZ 中孚信息	45.18%	9.50%	1.86%	38.27	50.32	49.31	18.93	20.06	18.07

1.2.3 人均毛利过去2年连续增长企业一览

- 除去人数&人效双升阶段，我们通过观察过去2年人均毛利的变化来对波动期做进一步判断。
- 2019、2020两年人数CAGR>5%，且人均毛利连续2年提升，刨除并购，在前面包含企业之外，新增上海钢联、同花顺、卫宁健康、柏楚电子、航天宏图。

过去2年人均毛利实现连续增长企业

		人均毛利CAGR	人均毛利（万元）		
年份		2018-2020	2018	2019	2020
688111.SH	金山办公	10.21%	64.13	64.71	77.90
688083.SH	中望软件	7.54%	47.99	55.30	55.51
300226.SZ	上海钢联	8.18%	34.71	35.21	40.62
300033.SZ	同花顺	30.29%	41.33	48.83	70.17
688095.SH	福昕软件	13.35%	69.95	82.81	89.87
688296.SH	和达科技	24.46%	18.88	22.03	29.25
002777.SZ	久远银海	13.50%	13.84	16.49	17.82
300253.SZ	卫宁健康	12.61%	19.05	21.58	24.16
688188.SH	柏楚电子	12.04%	141.19	158.85	177.25
688066.SH	航天宏图	8.25%	27.85	28.17	32.63

1.2.3 人员过去2年连续扩张，人均毛利近1-2年下降

- 2019、2020两年人员CAGR>13%，2020年人效因为人员扩张而下降，2020年人均毛利>人均薪酬，这类公司可期待潜在到来的利润拐点，呈现部分赛道聚集性，如金融IT、网络安全、卫星遥感应用。

人员连续2年扩张，导致人均毛利承压企业

行业细分			员工人数 CAGR	人均毛利 (万元)		人均薪酬 (万元)
年份			2018-2020	2019	2020	2020
金融IT	600570.SH	恒生电子	16.94%	51.76	37.63	28.89
	603383.SH	顶点软件	22.56%	23.10	19.08	16.24
	600446.SH	金证股份	15.11%	17.95	16.83	15.48
网络安全	300454.SZ	深信服	28.81%	62.17	55.93	39.74
	002439.SZ	启明星辰	18.02%	47.98	46.63	24.22
	688023.SH	安恒信息	42.87%	41.89	40.39	33.98
	300659.SZ	中孚信息	55.90%	50.32	49.31	18.07
	603232.SH	格尔软件	31.06%	45.92	39.22	18.24
	300799.SZ	左江科技	25.61%	121.46	84.34	32.77
	688168.SH	安博通	13.04%	87.75	79.08	33.09
卫星遥感应用	688568.SH	中科星图	38.10%	54.08	52.02	25.47
	688066.SH	航天宏图	15.98%	28.17	32.63	23.70
	300379.SZ	东方通	37.43%	60.20	57.42	24.44
	688058.SH	宝兰德	42.11%	57.47	46.39	24.72
	300624.SZ	万兴科技	45.82%	99.83	93.84	34.01
	002410.SZ	广联达	14.69%	46.31	45.57	30.98

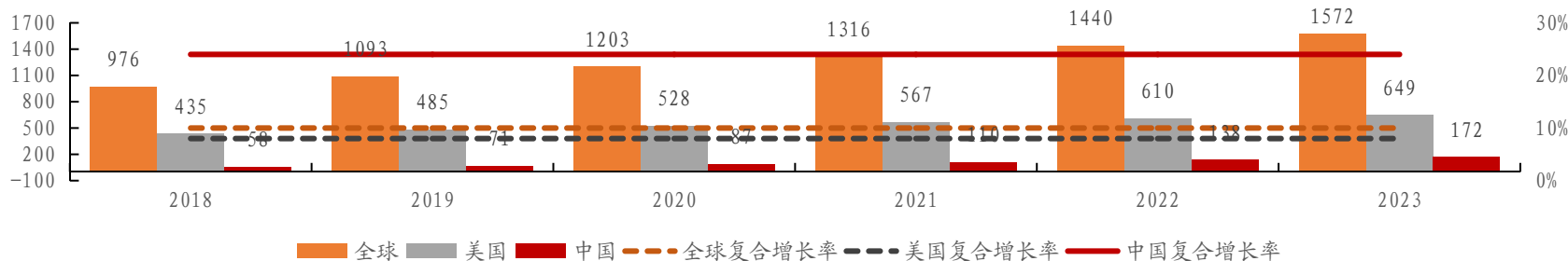
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

1.3.1 网络安全：行业景气度高，政策催化频繁

千亿级市场，中国增速领跑全球。根据IDC，2020年全球网络安全相关总投资预计将达1203亿美元，较2019年同比增长10.1%，其中中国市场将达87.5亿美元，较2019年同比增长24.0%，2018-2023年预测期内CAGR约为24%，超过全球平均10%的CAGR；2023年市场规模将增至172亿美元，占全球网络安全市场的份额将达11%。

多因素驱动，支撑未来2-3年需求高能可见度快增：1）监管常态化，护网行动持续升级，短期推动了网安产品采购量增加，长期将驱动行业由合规需求向主动防御演进；2）21年起等保2.0，数据安全法逐步落地，将带来百亿级需求增量；3）网安新赛道高速发展。未来几年我国云、大数据和物联网安全行业增速将显著高于行业平均增速，我们看好独立于大型公有云厂商之外的第三方安全厂商基于新技术的网安新产品的快速放量。

2019-2023年全球IT安全市场规模预期（单位：亿美元）



网安行业企业近两年人员普遍大幅增加

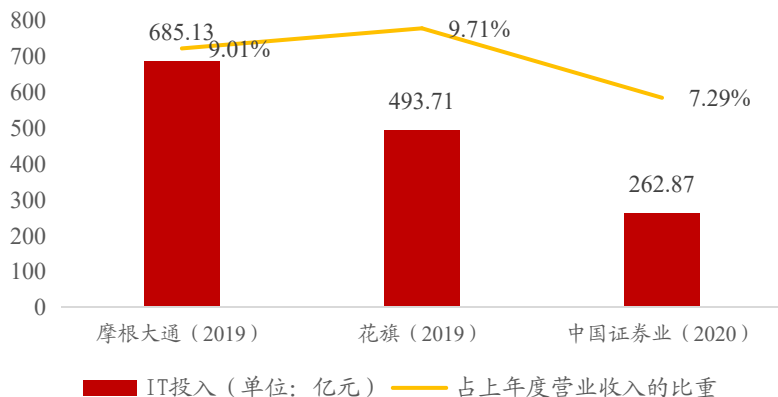
年份	员工人数 CAGR	人均毛利 (万元)		人均薪酬 (万元)		毛利率		市值 (亿元)
		2018-2020	2019	2020	2020	2019	2020	
300454.SZ 深信服	28.81%		62.17	55.93	39.74	72.19%	69.98%	971
002439.SZ 启明星辰	18.02%		47.98	46.63	24.22	65.79%	63.87%	258
688023.SH 安恒信息	42.87%		41.89	40.39	33.98	69.47%	68.97%	261
300659.SZ 中孚信息	55.90%		50.32	49.31	18.07	69.87%	66.08%	102
603232.SH 格尔软件	31.06%		45.92	39.22	18.24	58.56%	55.11%	33
300799.SZ 左江科技	25.61%		121.46	84.34	32.77	81.62%	78.16%	50
“慧博88168”专业的研报通			87.75	79.08	33.09	65.62%	63.49%	25

1.3.2 金融IT：行业快速发展，增量空间广阔

增量市场空间广阔，未来具有巨大成长潜力。目前我国证券业收入占GDP的比重以及券商IT投入占总营收比例远低于成熟市场。2019年单摩根大通和花旗两家投行在证券IT方面的投入就高达685.13亿元和493.71亿元，高于我国券商2020年整体IT支出。我们认为，伴随我国证券业发展，证券IT有广阔成长空间。

外部政策及内部需求共同推动行业发展。一方面，资本市场改革创新持续，全面推行注册制、债券交易改革、北交所设立等资本市场改革持续进行，对券商IT系统的各类模块产生较大影响；另一方面，证券业竞争日趋激烈，加大IT建设有助于构筑券商经纪业务的差异化优势。我国证券IT市场规模近十年CAGR为16.92%，随着短视角下各项改革的落地以及长视角下资本市场体量的增大，预计证券IT未来3年仍将保持15%以上的增速。

我国券商IT投入与美国差距较大



我国证券IT市场规模及同比增速



证券IT企业近两年人员均快速扩张

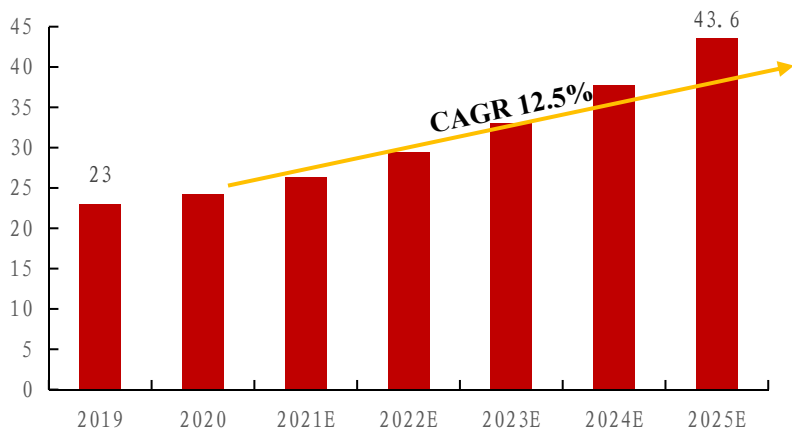
	员工人数 CAGR	人均毛利 (万元)		人均薪酬 (万元)		毛利率		市值 (亿元)
年份	2018-2020	2019	2020	2020	2019	2020	2021Q3	2021Q3
600570.SH 恒生电子	16.94%	51.76	37.63	28.89	96.78%	77.09%	71.77%	837
603383.SH 顶点软件	22.56%	23.10	19.08	16.24	73.92%	72.84%	69.60%	52
600446.SH 金证股份	15.11%	17.95	16.83	15.48	25.26%	23.53%	22.98%	121

1.3.3 卫星遥感应用：新兴蓝海，潜力巨大

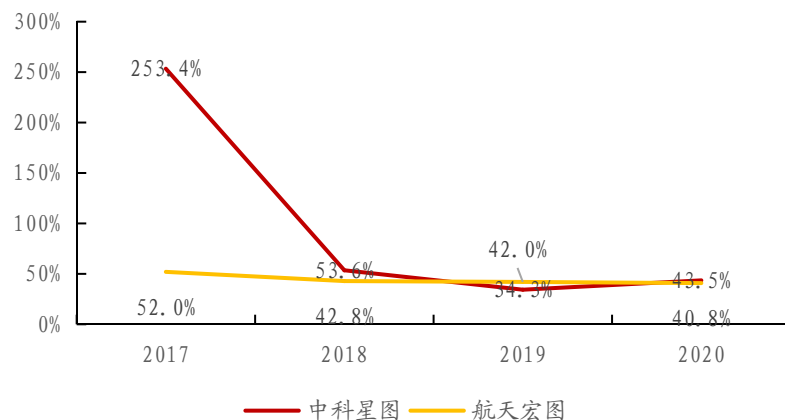
新兴行业，快速成长。卫星应用产业链包括卫星制造与发射、卫星运营以及应用服务三个环节，其中应用服务环节尤其是卫星遥感的市场化程度相对更高、市场规模相对更大。根据SIA，2019年全球卫星产业总收入约2710亿美元，其中卫星服务业总收入为1230亿美元；卫星服务业中卫星遥感总收入23亿美元，同比增长约11%。国内中科星图、航天宏图2018-2020营收复合增速约44%、42%，远高于全球行业平均增速。

空间广阔，潜力巨大。目前，国内卫星遥感应用行业发展受到产业政策的推动、AI技术的加持以及市场化导向的引领，卫星数据应用新行业、新业态、新模式不断产生与发展的趋势已经比较明确，整个行业已进入加速成长期，下游需求旺盛，头部企业有望充分受益行业高增红利。

全球卫星遥感应用市场规模预测



2017-2020 中科星图及航天宏图营收增速



卫星遥感应用企业近两年人员快速扩张

年份	员工人数 CAGR	人均毛利 (万元)		人均薪酬 (万元)		毛利率		市值 (亿元)
		2018-2020	2019	2020	2020	2019	2020	2021Q3
688568.SH 中科星图	38.10%	54.08	45.62	22.84	59.39%	54.61%	47.52%	140
688066.SH 航天宏图	15.98%	28.17	32.63	23.70	55.82%	53.45%	49.70%	106

目录

- 从“人效”角度发掘计算机投资机会
- 网络安全：政策强化景气度，关注数据安全新增量
 - ✓ 政策组合拳，提升行业需求景气
 - ✓ 龙头盈利能力稳健，把握新需求机遇
- 华为鸿蒙：关注自主生态的崛起
- 甄选AI技术变革下产业升级机遇
- 投资建议

2.1 政策组合拳频出，网安投资机遇值得重视

网络安全政策“组合拳”频出。近期，国家出台了一系列网络安全监管政策、发展规划、落地细则，尤其是在滴滴出行被审查之后“组合拳”频出，针对网络安全等级保护评分方式、数据运营者国外上市、网络安全投入比例、网络安全漏洞等重要方向给出了更加明确的指引。我们认为，在政策加持下网络安全行业发展确定性将进一步提升，综合实力强劲的头部门户网络安全公司将长期受益。

近期重要网络安全政策汇总

政策名称	时间	主要内容
《数据安全法》	6月10日	明确数据安全主管机构的监管职责，建立健全数据安全协同治理体系，提高数据安全保障能力，促进数据出境安全和自由流动，促进数据开发利用。
等保测评模板修改	6月18日	新版的综合测评得分计算由加分思路（符合越多分越高），改为扣分思路（不符合越多分越低）。
《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》	7月10日	明确要求“掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查”。
网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》	7月12日	提出到2023年我国网安产业规模超过2500亿，年复合增长率超过15%；要求电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达到10%。
《网络产品安全漏洞管理规定》	7月12日	对网络产品安全漏洞监督管理、鼓励发现及修补、利用漏洞相关危害违法活动处罚追责等进行明确规范要求，落实监督负责方，规定自2021年9月1日起施行。
《关键信息基础设施安全保护条例》	8月17日	强调关键信息基础设施运营者在关键信息基础设施安全保护中承担主体责任，并对于运营者自身安全管理机制的设置进行了严格要求，自2021年9月1日起施行。
《个人信息保护法》	8月20日	通过自动化决策方式向个人进行信息推送、商业营销，应提供不针对其个人特征的选项或提供便捷的拒绝方式，11月1日起正式执行。
《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）（征求意见稿）》	9月30日	对数据分类分级管理、数据全生命周期安全管理、数据安全监测预警与应急管理以及数据安全检测、评估与认证管理等做出了明确规定。
《汽车数据安全管理办法（试行）》	10月1日	汽车数据处理者在开展汽车数据处理活动中坚持“车内处理”“默认不收集”“精度范围适用”“脱敏处理”等原则，减少对汽车数据的无序收集和违规滥用。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

资料来源：政府官网、招商证券整理

点击进入  <http://www.nibor.com.cn>

2.1.1 等保测评升级，网安投入有望持续提升

等保测评升级，网络安全产品综合渗透率有望加速提升。6月18日，2021版等级测评报告模板进行了修订，新版综合测评最大变化为测评得分逻辑由加分思路改为扣分思路，等保标准更加严格，对各单位安全防护要求大幅提升。我们认为，等保测评升级将提升各单位网络安全合规要求，态势感知等网络安全产品采购需求将有望攀升，网安综合渗透率将进一步提高。

等保测评新版修订内容

技术修订

一、调整综合得分计算公式：从原来的10个安全层面计算变成了从技术和管理两方面计算，从原来根据符合标准情况累加计算变成了扣分计算，额外添加关注系数。

二、根据将数据作为独立测评对象，单独列出数据安全测评结果，突出各类数据安全防护情况。

三、保留控制点符合情况统计表，删除控制点得分计算。

综合得分 计算修订

计算公式： $M=Vt+Vm$ 。

Vt表示技术Technology类总体得分

Vm表示管理Management类总体得分

1、先计算单个测评项的基准分S

2、一般测评指标：部分符合，扣 $0.5 \times S$ 分；不符合，扣S分

3、重要测评指标：部分符合，扣1倍S分；不符合，扣 $2 \times S$ 分

4、关键测评指标：部分符合，扣 $1.5 \times S$ 分；不符合，扣 $3 \times S$ 分

5、设置关注系数：关注系数统一发布，明确技术、管理的占比。

格式修订

1.等级测评结论扩展表：明确其适用场景，给出表格填写说明，给出平台服务能力描述方式。

2.主要安全问题及整改建议：给出了本节内容编写示例，规范全国测评机构报告编写风格。

3.不适用安全要求指标：明确不适用指标填写要求，给出了不适用安全要求指标表格。

4.等级测评结论：给出了“优、良、中、差”四个等级测评结论编写示例，规范全国测评机构报告编写风格。

5.附录H和附录I。明确其适用场景，给出内容编写要求。

6.测评对象选择结果，调整分类方式，明确填表要求。

7.验证测试：给出了漏扫和渗透的编写要求，给出了相关表格进行规范。

8.整体测评结果汇总：给出了整体测评编写要求，给出了相关表格进行规范。

2.1.2 《关基保护》加速网安建设需求释放

《关键信息基础设施安全保护条例》的制定为了保障关键信息基础设施安全，维护网络安全。关键信息基础设施，是指公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务、国防科技工业等重要行业和领域的，以及其他一旦遭到破坏、丧失功能或者数据泄露，可能严重危害国家安全、国计民生、公共利益的重要网络设施、信息系统等。

《条例》明确了关键信息基础设施保护的责任体系。在国家网信部门统筹协调下，国务院公安部门负责指导监督关键信息基础设施安全保护工作。《条例》强调关键信息基础设施运营者在关键信息基础设施安全保护中承担主体责任，并对于运营者自身安全管理机制的设置进行了严格要求。

关键信息基础设施安全是国家网络安全发展的必经之路。《条例》是我国首部专门针对关键信息技术设施安全保护工作的行政法规，同时也是《中华人民共和国网络安全法》的重要配套法规。我们认为《条例》将加速释放我国网络安全建设需求，强化行业景气度提升。

《条例》内保护工作部门与运营者分工介绍

序号	保护工作部门	运营者
1	制定关键信息基础设施安全规划，明确保护目标、基本要求、工作任务、具体措施。	建立健全网络安全保护制度和责任制，实行“一把手负责制”，明确运营者主要负责人负总责，保障人财物投入。
2	建立健全网络安全监测预警制度，及时掌握关键信息基础设施运行状况、安全态势，预警通报网络安全威胁和隐患，指导做好安全防范工作。	设置专门安全管理机构，履行安全保护职责，参与本单位与网络安全和信息化有关的决策，并对机构负责人和关键岗位人员进行安全背景审查。
3	建立健全网络安全事件应急预案，定期组织应急演练。	对关键信息基础设施每年进行网络安全检测和风险评估，及时整改问题并按要求向保护工作部门报送情况。
4	指导运营者做好网络安全事件应对处置，并根据需要组织提供技术支持与协助。	关键信息基础设施发生重大网络安全事件或者发现重大网络安全威胁时，按规定向保护工作部门、公安机关报告。
5	定期组织开展网络安全检查检测，指导监督运营者及时整改安全隐患、完善安全措施。	优先采购安全可信的网络产品和服务，并与提供者签订安全保密协议；可能影响国家安全的，应当按规定通过安全审查。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
资料来源：《关键信息基础设施安全保护条例》、迪普科技、招商证券

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

2.1.3 《数安法》带动数据安全新增防护需求

我国数据安全顶层制度设计加速推进。继2015年《国家安全法》及2017年《网络安全法》出台后，2021年《数据安全法》进一步完善数据安全要求，确立数据分级分类管理以及风险评估、监测预警和应急处置等数据安全管理制度；明确开展数据活动的组织、个人的数据安全保护义务，落实数据安全保护责任；建立保障政务数据安全和推动政务数据开放的制度措施。

《数据安全法》带来数据安全新增防护需求。《数据安全法》明确企业七大数据安全合规义务，并对政务数据安全与开放作出要求，促使政企两端释放网络安全产品及服务的新增需求。在政策持续加码的背景下，数据安全市场规模有望快速扩充。

《数据安全法》下企业合规重点

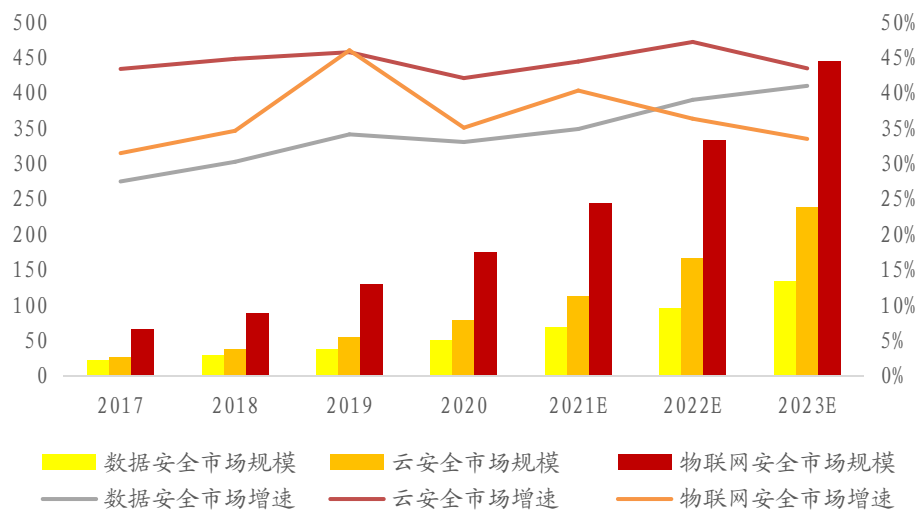
合规义务	内容
数据分类分级保护	国家建立数据分类分级保护制度，对数据实行分类分级保护。企业应开展自身数据分类分级工作，或将已有的分类分级体系与国家即将出台的分类分级保护制度进行有机衔接。
重要数据与核心数据保护	通过“重要数据保护目录”明确重要数据范围，并围绕重要数据保护提出了全方位的监管要求，包括数据安全负责人和管理机构的设置、定期开展风险评估并发送风险评估报告、重要数据出境安全管理等。企业所处理的数据一旦纳入重要数据保护目录的范畴，则上述管理要求将转化为企业所必须遵守的合规义务。
数据跨境流动的合规义务	明确关键信息基础设施运营者在境内运营中收集和产生的重要数据出境问题仍适用《网络安全法》的有关规定，且其他数据处理者对于重要数据出境同样负有安全保护义务。因此，企业即使不构成关键信息基础设施运营者也同样需要关注重要数据出境的合规义务。
针对数据活动的国家安全审查	明确规定国家会针对影响或者可能影响国家安全的数据活动进行国家安全审查。虽然未对数据安全审查制度所覆盖的审查范围予以进一步明确，但可以预见的是，随着相关配套法律法规的出台，数据国家安全审查将同网络安全审查一样，成为企业合规工作需要重点关注并落实的合规义务。
数据安全保护义务	第四章以专章的形式明确了企业开展数据处理活动的安全保护义务，具体包括建立健全全流程数据安全管理制度；组织开展数据安全教育培训；采取必要保障数据安全的技术措施等。
数据处理服务的资质及合规经营	关于数据处理涉及的电信牌照申请及管理将是未来行业监管及审查的重点。对企业而言，尤其是专门提供数据处理服务的企业应当结合数据处理活动性质、服务内容及业务模式判断所提供的服务是否落入电信监管等行政许可审批范围，及时办理相应牌照。
维护数据市场秩序，禁止非法获取数据及实施反竞争行为	强调获取数据的正当性和竞争法秩序，并从立法层面响应了近期关于平台反垄断的监管思路，为围绕数据监管与竞争法监管之间的立法关系处理而进行有益的立法探索尝试，如算法共谋、大数据杀熟等行为有望得到进一步限制。数据合规将更加深入地嵌入企业日常经营和商事交易过程中。

2.2 网安行业：新赛道景气度高，龙头盈利稳健

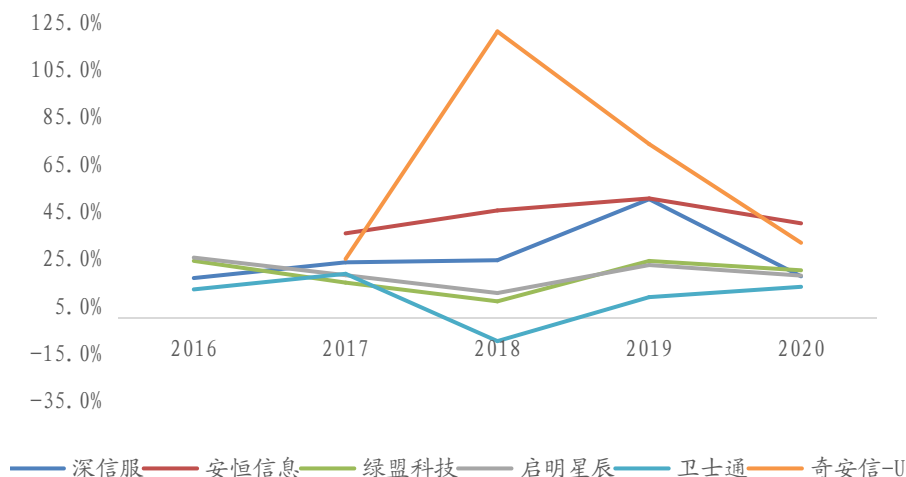
网安新赛道高速发展。根据亿欧预测，2021年中国云安全、数据安全、物联网安全市场规模分别为113.1亿元、68.4亿元、244.2亿元，2021-2023年各细分领域年均复合增速均超过30.0%，将显著高于行业平均增速。

龙头企业营收、净利润表现佳。深信服、安恒等龙头企业近几年网安收入、利润均维持快速增长：深信服网安收入3-Year CAGR约30%；安恒收入、利润3-Year CAGR分别达45%/37%。

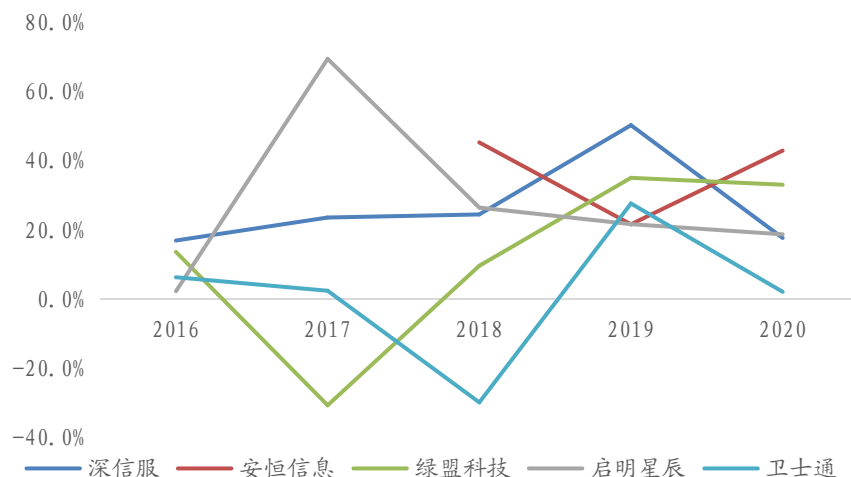
网络安全细分赛道市场规模（亿元）



2016-2020年主要网安企业营收增速



2016-2020年主要网安企业净利润增速

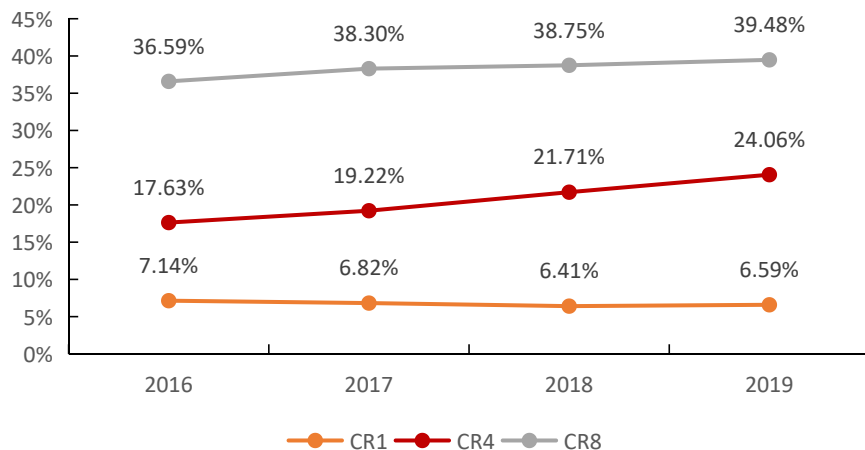


2.3 网络安全：把握新机遇下网安投资机会

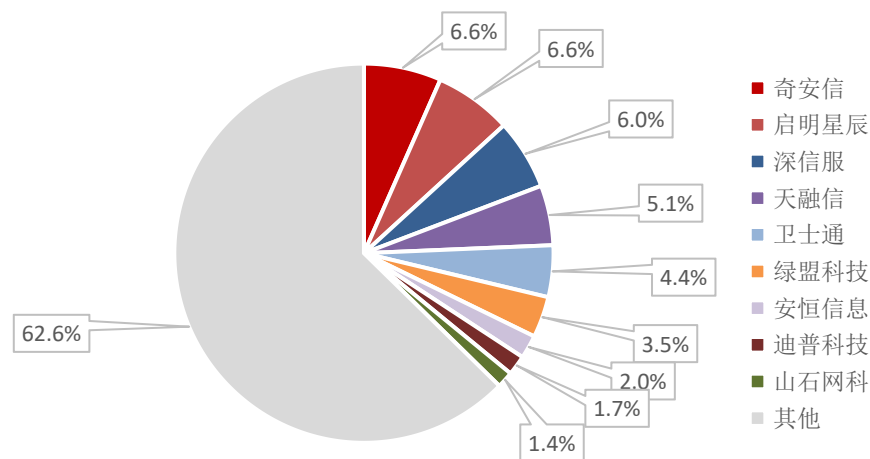
网络安全是技术革新的守门员，在国家高度重视数据安全及个人信息保护的大背景下，行业长期发展动力十足。随着《数据安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《个人信息保护法》、《汽车数据安全管理办法（试行）》等相继落地，行业发展有望加速。建议重点关注：

- **综合型网安企业**：政策持续加码，综合型网安企业具备丰富产品线及强创新研发能力，能够为客户提供全面的安全防护产品和服务，充分受益政策增量红利，包括深信服（云战略全面升级打开新空间，网安综合能力领先有望提升市占率）、启明星辰（多领域加速发展）、奇安信（新兴领域布局领先的综合厂商）等。
- **专精型网安企业**：当前数据安全重要性空前提高，专精型网安企业深耕细分领域，能够率先推出相应安全产品及服务的企业将优先享受产业增量红利，包括安恒信息（态势感知及云安全领军，率先实现安全SaaS交付）、卫士通（数据安全领先，密码业务持续向好）等。

近四年我国网络安全行业集中度逐步提升



2019年我国网络安全行业主要企业市占率



目录

□ 从“人效”角度发掘计算机投资机会

□ 网络安全：政策强化景气度，关注数据安全新增量

□ 华为鸿蒙：关注自主生态的崛起

✓ 华为布局物联网：从芯片到操作系统，持续完善

✓ 地基筑，而高楼起：

- 鸿蒙“1+8+N”战略

- 智能家居、智能网联汽车、智能矿业

✓ 相关受益标的梳理

□ 甄选AI技术变革下产业升级机遇

□ 投资建议

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

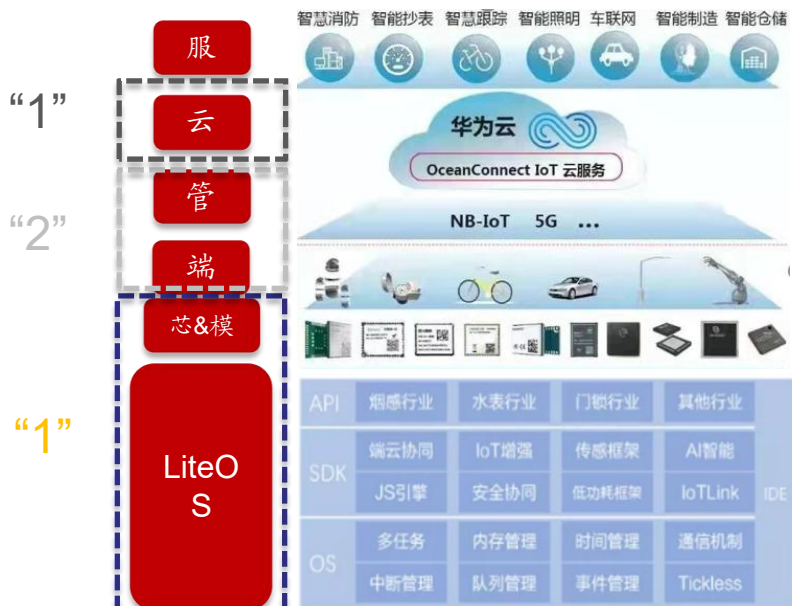
点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

3.1 华为布局物联网：从芯片到操作系统

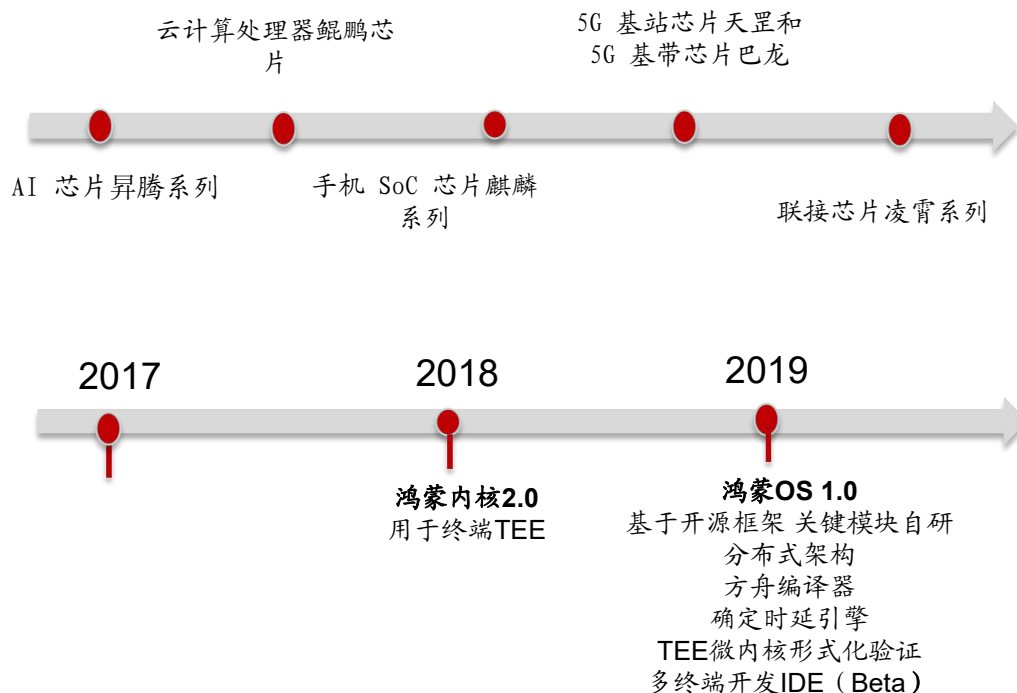
华为广泛布局物联网产业链，迎接物联网大时代。在物联网快速发展趋势下，华为于2015年首次提出“1+2+1” IoT战略布局，轻量级操作系统LiteOS问世，可搭载智能家居、儿童定位器、智能电表/水表等设备，即为首“1”，首“1”同时包含物联网芯片；“2”指支持有线和无线接入方式，比如3G、4G、5G和NB-IoT，以及敏捷物联网络，包括物联网关、智慧家庭网关等；最后的“1”指云化的IoT平台OceanConnect，可以进行数据的收集、管理、处理和分析，并向第三方应用开放。通过此战略对物联网产业链各层布局，华为开始实现物联网领域芯-端-云-应用全覆盖。

多项技术持续发力，华为不断筑基物联网“大脑”芯片及“基石”操作系统。华为自2004年成立海思半导体，不断深入研发，建立起比较完善的芯片产品体系。目前主要五大类芯片支撑华为生态体系：AI 芯片昇腾系列、云计算处理器鲲鹏芯片、手机 SoC 芯片麒麟系列、5G 基站芯片天罡和 5G 基带芯片巴龙、联接芯片凌霄系列。操作系统奠定时代基础，Windows与macOS激发全球互联网热潮，安卓与iOS带来移动互联网，如今个人电脑与智能手机市场饱和衰落，万物互联拉开帷幕，值此关头，华为接连发力，推出为重量级设备打造的第二款操作系统——鸿蒙OS。

华为鸿蒙物联网架构



华为鸿蒙物联网发展历程



3.1 华为布局物联网：鸿蒙系统不断完善

华为不断完善鸿蒙操作系统。根据华为开发者大会2021披露数据，HarmonyOS 2升级用户数已达到1.5亿，预计年底鸿蒙目标用户将达到4亿。在C端取得巨大突破的同时，华为推出了基于鸿蒙的矿山操作系统矿鸿以及toB端操作系统欧拉，后者将在底层服务于鸿蒙OS。

华为鸿蒙系统持续完善

2020年6月，华为发布 HarmonyOS 2.0，内核集成LiteOS，将分布式引入数据管理、隐私安全方面；功能上，提出跨设备协同、多屏互联、服务流转等。同时，鸿蒙开始扩展到更多智能设备上，包括手机。同年12月“手机版鸿蒙”发布，提出手机与家居产品的一碰配网、卡片式交互，平板与智慧屏的无缝协同，以及针对不同场景下的分布式应用。

2021年9月，华为发布全新toB端操作系统openEuler欧拉。openEuler是面向数字基础设施的开源操作系统，欧拉操作系统将执行全栈原子化解耦，真正做到“一次开发多端部署”，可广泛部署于服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等各种形态设备，应用场景覆盖IT、CT和OT，实现统一操作系统支持多设备，应用一次开发覆盖全场景。

2021年10月，华为正式推出鸿蒙OS 3.0开发者预览版，其具备全新可视的弹性部署自动化工具，设备开发者可以根据不同硬件选择所需组件，让更多的设备能够更简单地搭载 HarmonyOS，还具备全新的异构组网技术，让分布式能力支撑更多设备、更佳性能，打造更坚固的超级终端底座。

鸿蒙系统扩展



鸿蒙OS系统架构



欧拉发布



弹性部署自动化工具

3.2.1 地基筑，而高楼起：鸿蒙“1+8+N”战略

基于鸿蒙操作系统，公司打造“1+8+N”全场景智慧生活体验。

- 华为聚焦高频应用场景，打造无缝、智慧化体验，提出了“1+8+N”全景智慧战略。“1+8+N”战略中，“1”指主入口手机，“8”指平板、TV、音响、眼镜、手表、车机、耳机、PC八大产品，“N”则指泛IoT设备领域。两个“+”分别代表华为Share与华为HiLink。“+”不仅仅是简单的连接，而是打破单个硬件的壁垒，贯穿全生活场景，为用户带来全新的智慧生活体验。
- Huawei Share最早是在手机与PC之间可以实现“一碰传”，后来Huawei Share在华为的1+8中实现更多的连接。通过Huawei Share，华为自有的1+8中，可以实现一碰传文件、一碰传音、一碰连网、多屏协同等创新体验。Huawei Share并不局限于简单的连接，它可以突破设备的界限，将所有硬件的应用打通，甚至将他们的能力共享。比如手机上输入文字不便捷，多屏协同可以将PC键盘、鼠标“变成”手机的外设；大屏可以调用手机的通信功能，通过大屏进行视频通话感觉亲人就在身边；运动时不方便接电话，可以通过手表和耳机进行通话等。
- HUAWEI HiLink是华为面向消费领域的智能硬件开放生态，开发者可以通过硬件接入和云接入等方式加入到生态中来，成为华为“1+8+N”全场景生态的重要部分，被华为各种终端通过界面/语音方式查看和控制。平台提供云端边芯的整体解决方案与多种开发、调试工具，为开发者大大提高接入效率。
- 泛IoT设备领域，华为坚持以 HarmonyOS 和 HMS（华为终端云服务，Huawei Mobile Services）生态为核心驱动及服务能力，将围绕以智慧办公、运动健康、智能家居、智慧出行和影音娱乐为主的五大生活场景，打造全场景智慧生活体验。

“1+8+N” 战略



华为全场景智能生活策略



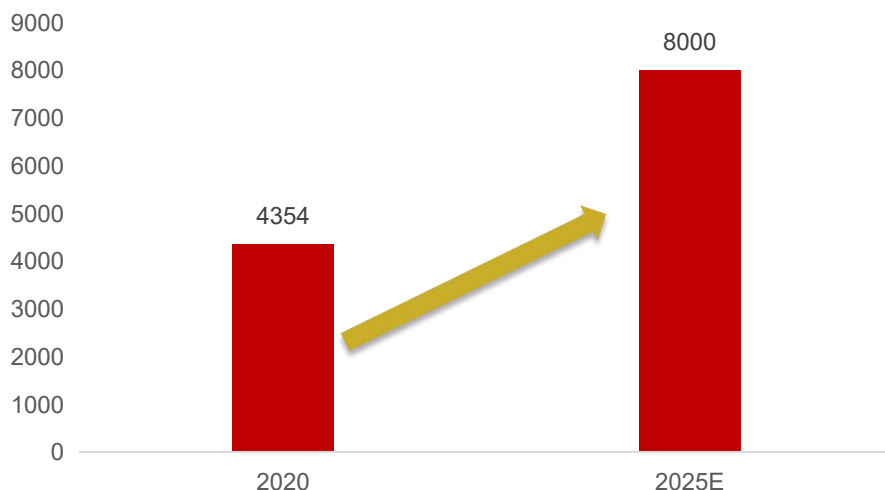
3.2.2 地基筑，而高楼起：智能家居

智能家居在我国的发展处于上升期，产业规模较大，技术较为完备。截至2019年，我国在全球智能家居领域专利申请数达到9123件，处于世界领先地位，仅次于美国。此外，我国智能家居领域专利总量累计45695件，其中发明专利28931件，占比63.3%，实用新型专利16764件，占比36.7%。根据亿欧智库的测算数据，中国智能家居已经达到了千亿级市场规模，并且呈逐年上升的趋势，增长迅速。2020年，智能家居市场规模约为4354亿元，其预计2025年将突破8000亿元。

智能家居快速发展的背后，是市场和技术的双重推动。市场方面，消费需求的品质化、高端化、套系化、方案智能化发展成为趋势，技术方面，5G、人工智能、大数据、云计算、无线通信、分布式等技术的普及与应用，推动了智能家居市场的壮大，并向物联网场景方向发展。鸿蒙OS的出现，使得操作系统与设备间的边界被打破，手机不再是唯一的硬件载体，各系统、各终端之间的融合进一步加速，为不同设备的智能化、互联与协同提供统一的语言，将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端，实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享，用最合适的设备提供最佳的场景体验。

多家家电厂商接入鸿蒙操作系统，美的、格力等家电巨头位列其中。在智能家居互联化、整合化的前景下，美的、格力、创维、九阳、苏泊尔、老板、帅康、方太等企业均宣布加入鸿蒙生态。其中，美的全方位全品类接入鸿蒙系统，2021年6月9日，美的首款搭载HarmonyOS操作系统的冰箱BCD-603WKGPM(Q)幻影蓝-霓雾在华为商城正式上架，10月10日，美的与华为鸿蒙合作有了更实质性的落地，美的集团发布智能家居行业首个基于OpenHarmony 2.0开发的分布式操作系统——美的物联网操作系统1.0。

智能家居市场规模（单位：亿元）



鸿蒙OS 2.0及部份合作伙伴



3.2.3 地基筑，而高楼起：智能网联汽车

华为发布搭载鸿蒙OS车机操作系统的智能驾舱系统。2021年上海车展，华为发布搭载鸿蒙OS车机操作系统的智能驾舱系统，鸿蒙OS智能互联座舱解决方案搭载HarmonyOS车机操作系统，集核心服务、显示平台和软硬件生态于一体。为了保证车辆生命周期内长期系统流畅，华为设计了可插拔式的麒麟车机模组，让芯片、模组能够方便的升级迭代，让座舱时刻保持巅峰性能。操作系统方面，华为推出车用的鸿蒙2.0，同时面向手机、智能穿戴设备和汽车，做到10ms的时延和2.4Gbps的吞吐量。鸿蒙2.0采取先进的分布式能力，无缝衔接从车内到车外的生活场景。

华为与小康、北汽等车企合作，目前搭载鸿蒙系统车辆已量产。在今年的上海车展的极狐展台上，极狐与华为合作的阿尔法S成为了首款搭载华为自动驾驶技术的量产车。此外，小康股份旗下的赛力斯SF5也搭载了基于鸿蒙OS的华为HiCar系统。

“鸿蒙车机系统”合作伙伴已达到80多家。基于鸿蒙车机系统，华为已与80多家软硬件伙伴们展开深度合作，努力改变当前汽车座舱系统硬件固化、应用少、升级慢的局面，联合定义硬件接口，做到硬件即插即用、可替换升级、多样化硬件之间互联互通，并通过API接口开放给应用，快速开发全场景覆盖、多设备协同的座舱系统，为消费者提供个性化、智能化、多样化的服务体验。

华为智能座舱平台



北汽极狐阿尔法S



赛力斯SF5



3.2.4 地基筑，而高楼起：智能矿业

矿鸿OS价值

鸿蒙操作系统从消费领域扩展到工业领域，华为发布矿鸿操作系统，开创工控新纪元。

- 华为投身智能矿业，携手国家能源集团共同打造出矿鸿操作系统。系统将不同设备互联，通过独特“软总线”技术，在煤矿领域第一次实现统一的设备层操作系统，以统一的接口和协议标准，解决了不同厂家设备协同与互通的问题。
- “矿鸿”目前正在国能神东煤炭集团4个矿厂，6个场景成功应用了20种设备、398个应用单元，成效显著。

万物互联

人机互联，机机互联，万物感知：井下设备搭载矿鸿操作系统后，不仅各种传感器，矿灯，控制器可以互联互通，并可和手机、穿戴设备互联，实现周边环境实时感知，更高精度的人员定位，对井下人员健康实时监测，提升井下人员作业安全。

智能协作

分布式数据管理，资源动态交互：通过革命性的分布式软总线技术，为煤矿设备智能协作提供业务基座；通过近场设备感知与互联、分布式数据库以及统一数据协议关键技术，重新定义矿下设备交互方式，在提升作业人员安全的同时也提升作业效率。

统一标准

打破信息孤岛，实现数据共享：矿鸿操作系统支持煤矿行业统一协议，灵活部署，统一构建，实现不同厂商各个设备下的统一管理，允许工业设备在对时间要求苛刻的环境中交换应用程序信息，在安全可靠的基础上有序控制、配置和收集网络中的海量数据，并且高速传输。

安全可靠

保障数据安全，可靠：在矿鸿操作系统构建过程中，针对安全可靠能力做了增强，保障设备、应用、数据和服务安全。

应用案例：神东大柳塔煤矿、哈拉沟煤矿。两家煤矿分别配置巡检机器人及三维激光扫描机器人、挂轨式巡检机器人，危险气体巡检机器人等多种类型设备，通过矿鸿操作系统可进行对机器人的参数查看、修改及控制，实现设备“无屏变有屏、固定按键操作变手机移动操作”，巡检机器人和传感器“近场经过式”快速数据采集和互联互通。

首个搭载“矿鸿”系统的煤矿井下设备



3.3.1 相关受益标的：鸿蒙OS合作伙伴

国产鸿蒙OS构建国产生态，将推动国产软件快速发展。鸿蒙OS提供软件发展平台，多家软件厂商联手鸿蒙，成为华为鸿蒙生态合作伙伴或关联合作伙伴。其中，华为公开的生态伙伴有四家：中软国际、润和软件、软通动力和中科创达；其它自行批露是鸿蒙生态合作伙伴的公司及华为现有自主生态阵营的关联合作伙伴。鸿蒙OS将促使国产软件互相扶持，有望带动国产软件快速发展。

鸿蒙OS相关合作伙伴

公司	合作情况
中软国际	华为自研芯片+鸿蒙OS+华为移动服务HMS 的开发合作伙伴，华为最大的研发服务供应商、首位华为云同舟共济的合作伙伴，中软国际全面参与到华为自主移动生态体系的研发中。
润和软件	公司是 Open Harmony（开放鸿蒙）发起单位之一、华为 Harmony OS（鸿蒙操作系统）生态共建者、海思芯片及IoT战略合作伙伴。优势在于多芯片平台适配。
中科创达	公司为HarmonyOS 2.0的首批生态合作伙伴。
用友网络	华为生态及整体自控相关公司，友空间作为用友商业创新平台（YonBIP）的统一入口、移动门户和生态服务入口，全面适配华为鸿蒙，率先提升用户使用体验。
四维图新	公司软件支持鸿蒙系统，而且是为数不多华为开放的公司之一，合作于地图软件。
金山办公	WPS支持鸿蒙系统，华为鸿蒙手机将预装WPS。
常山北明	全资子公司北明软件是华为 HMS等产品一级合作伙伴，并与华为鸿蒙合作开发软件应用。
北信源	入驻鸿蒙体系，将进一步加快其生态建设。专注于移动安全。
科蓝软件	已完成与华为鸿蒙应用开发合作相关协议签署，通过鸿蒙系统和华为手机合作将进一步提升科蓝软件移动终端侧可信安全应用能力，构建全场景端管云一体化可信展业体系。已有案例:华为钱包。
拓维信息	与华为将基于HarmonyOS共建联合创新实验室；并在后续打造基于鸿蒙OS的“拓维元”（鸿蒙开源版）。
金蝶国际	6月23日，金蝶战略伙伴部与华为方面就工业IOT设备互联、移动应用、智能家居等合作机会进行了探讨。根据金蝶官方信息，目前金蝶云·苍穹移动端已全面适配华为鸿蒙系统。

3.3.2 相关受益标的：开放原子开源基金会

OpenHarmony已经捐赠予基金会。华为已于2020年、2021年两次把鸿蒙操作系统基础能力全部捐献给基金会，由基金会整合其他参与者的贡献，形成OpenHarmony开源项目，华为将持续参与OpenHarmony开源项目共建。2020年12月，博泰、华为、京东、润和、亿咖通、中科院软件所、中软国际等七家单位在基金会的组织下，成立了OpenHarmony项目群工作委员会，开始对OpenHarmony项目进行开源社区治理。截至2021年5月31日，已有240多个共建企业、共建机构与个人贡献者参与项目共建。2021年6月1日，基金会在代码托管平台Gitee发布OpenHarmony 2.0 Canary版。OpenHarmony 2.0已经具备所有支撑智能手机的能力，包括库和API接口。OpenHarmony 2.0对整个系统做了大量优化，用460万行左右的代码量，实现了安卓1525万行代码实现的所有功能，用约18000个API，完成了对安卓36000多个API的功能性全替换。

鸿蒙车联网及智能座舱有望成为HarmonyOS重要应用领域之一。OpenHarmony项目群工作委员会初始成员主要由软件开发相关及物联网相关企业和机构组成，其中、博泰、亿咖通又是专注于汽车领域的科技企业，其余企业也拥有部分汽车产业链相关业务，因此我们认为智能网联汽车有望成为鸿蒙操作系统重要应用领域之一。

原子基金会OpenHarmony项目群工作委员会初始成员

企业	详情
博泰	中国规模最大的车联网企业。主要从事主动安全、汽车电子、底层汽车软件、智能操作系统、应用软件、国内国际互联网汽车生态、手机互联、通讯运营、HMI与用户体验、TSP平台开发与运营服务、云计算、大数据、内容服务集成与运营、地图引擎软件与云端架构、语音嵌入式与云平台解决方案、PAAS平台、AI人工智能、IoT与穿戴式设备的综合车联网服务提供商。
亿咖通	由吉利李书福与沈子瑜联合打造，聚焦车载芯片、智能座舱、智能驾驶、高精度地图、大数据及车联网云平台等核心技术产品，还持续打造行业领先的智能网联生态开放平台，赋能车企创造更智能、安全的出行体验。
京东	专业的综合网上购物商城，销售超数万品牌、4020万种商品，囊括家电、手机、电脑、母婴、服装等13大品类。
中科院软件所	中国科学院软件研究所，是国字头的软件研发权威机构。截至2014年4月，中国科学院软件研究所有正式职工520人，其中中国科学院院士3名，第三世界科学院院士1名。
中软国际	致力于IT软件服务，拥有从咨询、设计、开发、测试、运维到运营的端到端软件服务能力，在政府、金融、制造、交通、教育等各行业积累了丰富的IT案例与经验。
润和软件	主要聚焦于“供应链管理软件”、“智能终端嵌入式软件”和“智能电网信息化软件”等三个专业领域。

3.3.3 相关受益标的：欧拉开源操作系统

首批欧拉商业发行版诞生。2020年3月27日，openEuler开源社区正式发布openEuler 20.03 LTS（Long Term Support）版本，并携手麒麟软件、普华基础软件、统信软件、中科院软件4家领先的OS厂家，发布基于openEuler的商业发行版，标志openEuler操作系统已具备规模商用能力，加速多核异构计算产业发展。

OpenEuler社区快速崛起，发展前景可期。2019年9月18日，华为宣布开源及重要里程碑计划，openEuler开源社区上线。至今，openEuler社区已经拥有了155,852社区用户，6,572名社区贡献者，8,354款社区软件，92个特别兴趣组（SIG）以及9个商业发行版，并已在金融、运营商、电力等行业规模商用。

首批OpenEuler商业发行版介绍

合作伙伴	合作内容
麒麟软件	基于openEuler内核打造的麒麟服务器操作系统，可面向多核异构计算场景，针对关键业务及数据负载。
普华基础软件	推出基于openEuler的首个商业发行版“普华服务器操作系统（鲲鹏版）”，同时会持续支持openEuler社区的发展，推动openEuler早日成为全球顶级开源社区。
统信软件	基于openEuler发布支持鲲鹏处理器的服务器操作系统deepinEuler V1.0，全面支持鲲鹏处理器的新特性，并拥有绝佳的性能。随着deepinEuler的不断升级，以及鲲鹏生态的完善，deepinEuler将会被越来越多的用户所喜爱和使用。
中国科学院软件研究所	推出基于openEuler的傲徕操作系统发行版。后续，软件所还将启动“开源软件供应链点亮计划”，助力openEuler社区的高质量、可持续发展。

OpenEuler商业版发行商（截至2021年9月）

序号	发布openEuler商业发行版的厂商（以商业发行版首次发布时间排序）
1	麒麟信安
2	统信软件技术有限公司
3	麒麟软件
4	中国科学院软件研究所
5	普华基础软件
6	Turbolinux
7	润和软件
8	北京同源华安软件科技有限公司
9	中科红旗

目录

- 从“人效”角度发掘计算机投资机会
- 网络安全：政策强化景气度，关注数据安全新增量
- 华为鸿蒙：关注自主生态的崛起
- 甄选**AI**技术变革下产业升级机遇
 - ✓ 政策推动我国AI市场加速发展
 - ✓ 2022年将成为AI企业IPO元年
 - ✓ AI企业关键指标对比分析
 - ✓ AI应用新方向：智能医疗、智能驾驶、智能投研等
- 投资建议

4.1 政策推动我国AI市场加速发展

AI对我国数字经济建设意义重大，我国布局领先。自2015年我国提出“国家大数据战略”以来，推进数字经济发展和数字化转型的政策不断深化和落地；2017年开始，“数字经济”已经连续四年被写入政府工作报告，经济数字化转型成为我国未来经济发展的核心方向，其中人工智能技术在数字经济建设中发挥着重要作用：

- 1) 人工智能技术与数字经济相互赋能。人工智能技术极大地推动了产业智能化的发展，人工智能替代传统人力是经济数字化转型的核心推动力，同时，产生的海量数据为机器学习提供原料，大大加速人工智能技术迭代、数字经济的高速发展。
- 2) 以人工智能为核心的智能制造升级转型。工业互联网是未来智能制造发展的重要方向，其本质是通过工业数据的深度感知、实时传输交换，从而能够进行快速计算处理、高级建模分析，实现智能控制、运营优化和生产组织方式的变革，人工智能技术在其中扮演着至关重要的作用。
- 3) 人工智能技术加速IT行业技术变革。人工智能为IT基础设施层面带来巨变，使得传统CPU、操作系统、数据库等产品的更新迭代持续加快，新型的人工智能芯片、高效的云服务，深度学习框架，先进的人工智能算法等，成为IT新的“基础设施”，也是我国目前重点发展的核心技术领域。

我国数字经济建设与人工智能技术相关政策

	日期	颁发主体	文件	主要内容
数字经济	2019.11	发改委、网信办	《国家数字经济创新发展实验区实施方案》	提出设立5个试点，和通过3年探索使得数字产业化和产业数字化取得成效的目标。
	2020.4	国务院	《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》	提到大力培育数字经济新业态，深入推进企业数字化转型，打造数据供应链。
	2020.11	国务院	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》	提出了我国在“十四五”中应“加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平”的规划。
人工智能	2020.1	教育部国家 发改委	《关于“双一流”建设高校促进学科融合 加快人工智能领域研究生培养的若干意见》	提出构建基础理论人才与“人工智能+X”“复合型人才并重的培养体系，着力提升人工智能领域研究生培养水平
	2020.6	全国人大常 委会	《全国人大常委会2020年度立法工作计划》	重视对人工智能、区块链、基因编辑等新技术新领域相关法律问题的研究
	2020.7	中央网信办 等五部门	《国家新一代人工智能标准体系建设指南》	到2021年，完成关键通用技术，关键领域技术、伦理等重点标准的预研工作；到2023年，初步建立人工智能标准体系，建设人工智能标准实验验证平台，提供公共服务能力
	2021.3	十四届全国 人大	十四五纲要	1. 突破核心技术：通过一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目，带动人工智能领域创新与迭代应用；2. 打造数字经济新优势：通过建设重点行业人工智能数据集，发展算法推理训练场景，推进智能医疗装备、智能运载工具、智能识别系统等智能产品制造，推动通用化和行业性人工智能开发平台建设；3. 营造良好数字生态：构建与数字经济发展相适应的政策法规体系；优化产业政策环境的措施，也将给人工智能提供肥沃的发展土壤。

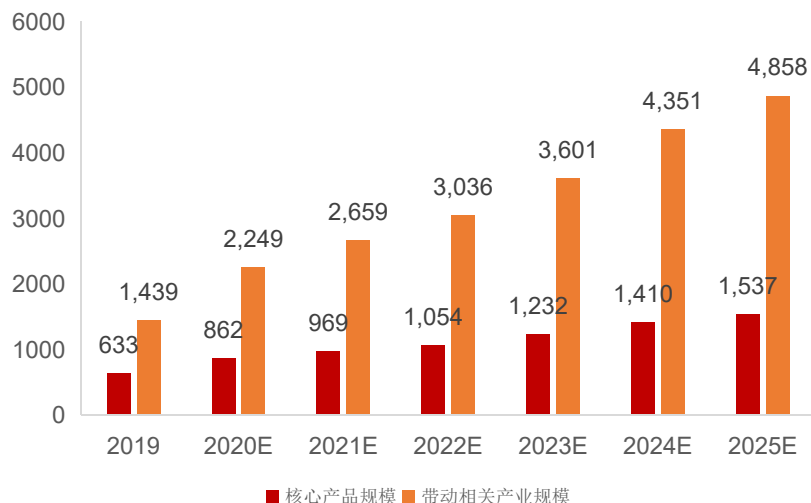
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
资料来源：发改委、网信办、《十四五纲要》、招商证券

4.2 AI企业分类及市场空间

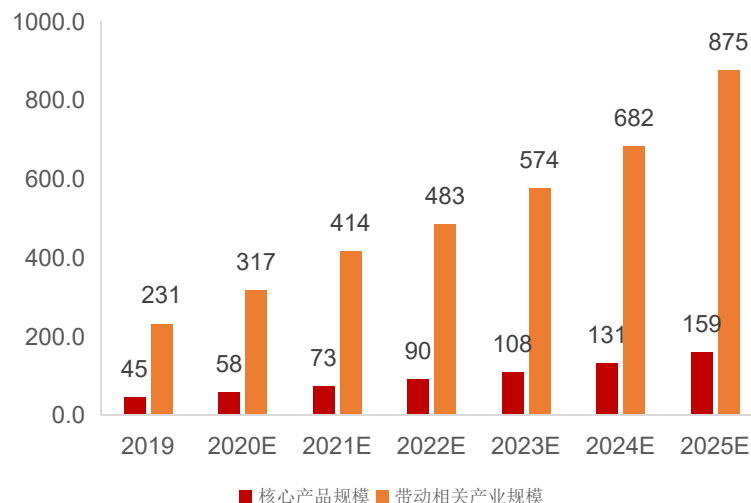
人工智能在应用领域可以分为计算机视觉、语音识别以及自然语言处理。

- **计算机视觉**是使用计算机模仿人类视觉系统的科学，让计算机拥有类似人类提取、处理、理解和分析图像以及图像序列的能力。计算机视觉技术包括目标检测、目标识别和行为识别三个过程。根据艾瑞咨询预测，2019-2025年中国计算机视觉核心产品规模年均复合增长率将达15.9%，2025年规模达1537亿元；带动相关产业规模复合增长率达22.5%，2025年规模达4858亿元。
- **语音识别**是让机器识别和理解说话人语音信号内容的新兴学科，目的是将语音信号转变为文本字符或者命令的智能技术，利用计算机理解讲话人的语义内容，使其听懂人类的语音，从而判断说话人的意图，是一种非常自然和有效的人机交流方式。移动互联网、智能家居、汽车、医疗、教育、金融等领域的应用带动语音识别产业规模持续快速增长，据艾瑞咨询数据显示，2019年中国智能语音核心产品规模达到45亿元，带动相关产业规模达到231亿元；2025年核心产品规模将达到159亿元，年复合增长率为23.3%。
- **自然语言处理**是文字AI的主要组成部分，其目的是实现人机间的信息交流，是指用计算机对自然语言的形、音、义等信息进行处理，即对字、词、句、篇章的输入、输出、识别、分析、理解、生成等的操作和加工以实现人机间的信息交流。其具体表现形式包括机器翻译、文本摘要、文本分类、文本校对、信息抽取、语音合成、语音识别等，自然语言处理机制涉及两个流程，包括自然语言理解和自然语言生成。

2019-2025E我国计算机视觉核心产品及带动相关产业规模（单位：亿元）

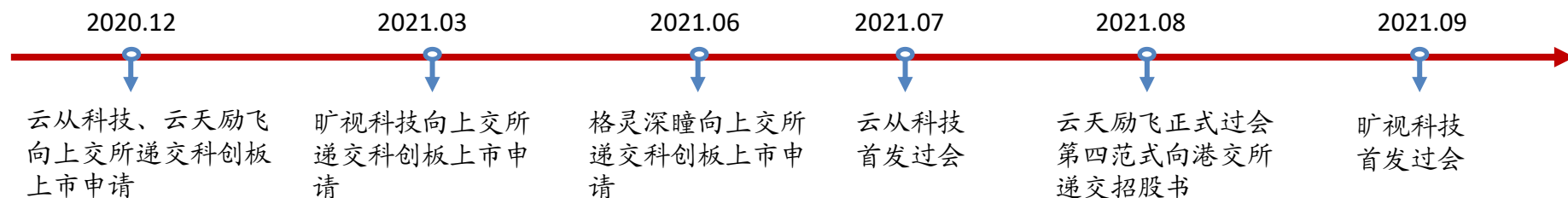


2019-2025E我国语音识别核心产品及带动相关产业规模（单位：亿元）



4.3 2022年将成为AI企业IPO元年

拟上市AI企业时间轴



AI标的企业基本情况

公司	成立日期	主营业务	关键创始人及背景
旷视科技	2011.10	人脸认证识别领域先行者，提供包括算法、软件和硬件产品在内的全栈式、一体化解决方案	印奇：清华大学计算机科学学士，哥伦比亚大学计算机科学硕士。 唐文斌：曾在谷歌中国担任实习工程师。清华大学计算机科学学士、硕士。 杨沐：清华大学计算机科学学士，工程学硕士。
云从科技	2015.3	打造高效人机协同操作系统，最早聚焦智慧金融，在智慧治理、智慧出行及智慧商业等领域有布局	周曦：美国伊利诺伊大学电子与计算机工程博士。曾任中科院重庆绿色智能技术研究院智能多媒体技术研究中心主任、电子信息技术研究副所长。
云天励飞	2014.8	研发和销售面向应用场景的人工智能产品及解决方案	陈宁：美国佐治亚理工学院博士，中国第一款商用矢量处理器芯片设计者，拥有已授权国际专利近30项（其中13项被苹果公司收购），曾在美国摩托罗拉/飞思卡尔带领团队设计第四代移动通信多模终端基带芯片。
第四范式	2014.9	将机器学习、人工智能、大数据等运用于金融、电信等领域	戴文渊：ACM世界冠军（2005年），“迁移学习”人物，曾任百度“凤巢”系统总架构师、华为诺亚方舟实验室主任科学家。
格灵深瞳	2013.8	将先进的计算机视觉技术和大数据分析技术与应用场景深度融合，提供面向城市管理、智慧金融、商业零售、体育健康、轨交运维等领域的人工智能产品及解决方案	赵勇：毕业于美国布朗大学计算机工程系，专攻计算机视觉和运算影像学。曾在谷歌总部研究院任资深研究员，Google Glass核心成员之一。

4.4.1 AI企业投资指标对比分析

AI的关键价值在于助推产业模式升级，通过比较旷视科技、云从科技、云天励飞、格灵深瞳及第四范式几家AI企业，我们认为公司**营收规模、人均毛利、综合毛利率、研发费用以及经营净现金流/营收**是衡量一家AI企业的有效指标。

- **营收规模**：用于判断公司是否成功将AI技术应用于垂直行业，判断公司AI业务落地情况。
- **人均毛利**：用于衡量公司生产经营模式是否高效。
- **综合毛利率**：用于判断公司盈利能力以及在开展具体业务中的核心技术变现比例。
- **研发费用**：用于判断公司是否具备AI技术不断创新的能力。
- **经营净现金流/营收**：用于衡量公司经营现金流压力来判断经营情况是否健康持续。

AI标的公司经营数据对比（单位：万元）

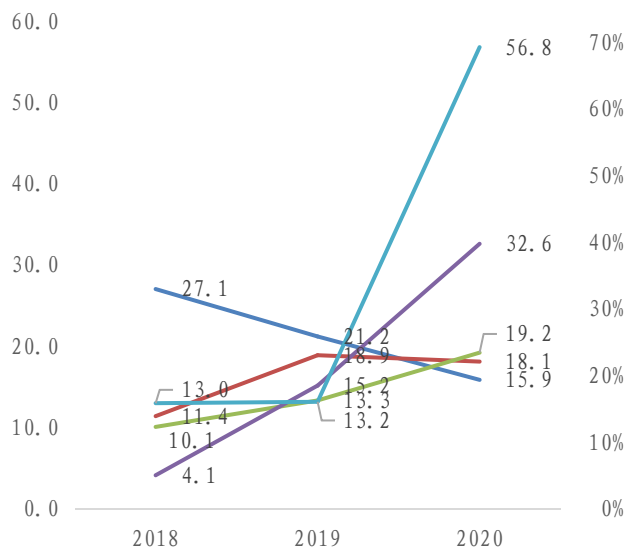
公司	科目	2018	2019	2020
旷视科技	营业收入	85428.81	125982.08	139061.73
	研发开支	60600.24	103493.84	99940.07
	净利润	-280006.4	-664298.76	-332643.44
	毛利率	62.23%	42.55%	33.11%
云从科技	营业收入	48411.34	80734.72	75477.1
	研发开支	14818.71	45413.28	57807.91
	净利润	-20012.53	-176319.73	-72074.93
	毛利率	21.46%	38.89%	43.21%
云天励飞	营业收入	13306.79	23041.15	42633.77
	研发开支	14580.25	19997.41	21922.28
	净利润	-19891.61	-50976.47	-94184.42
	毛利率	56.35%	43.57%	35.59%
第四范式	营业收入	12775	45951.8	94223.8
	研发开支	19315.9	41641.8	56567.4
	净利润	-3723.63	-7182.26	-7502.1
	毛利率	42.70%	43.50%	45.60%
格林深瞳	营业收入	5196.35	7121.07	24271.56
	研发开支	7284.76	9595.64	11429.48
	净利润	-7456.55	-41758.32	-7820.16
	毛利率	62.60%	53.13%	61.57%

4.4.2 AI企业投资指标对比分析

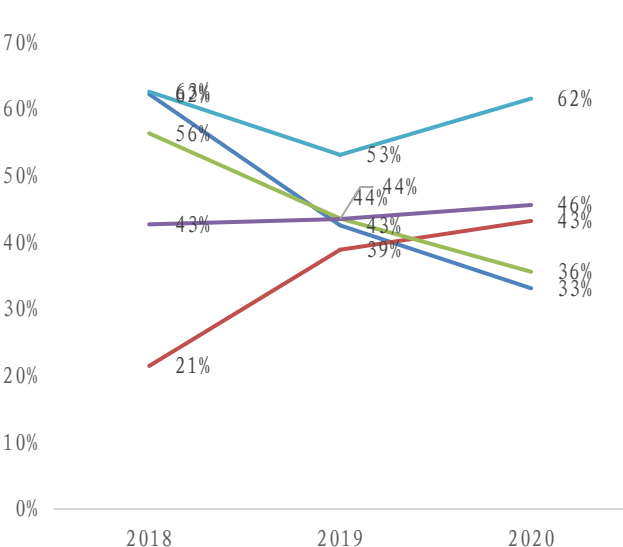
通过综合对比,我们得出以下结论:

- **从营收规模看**, 旷视科技处于领先地位, 2020年营收规模达到13.9亿元, 云从科技、第四范式位于第二梯队, 营收规模分别达到了7.5亿元、9.5亿元。旷视科技将AI视觉算法较为成功地应用在个人物联网、城市物联网以及供应链物联网, 较好的应用场景落地是公司营收规模扩张的主要原因。
- **从人均毛利看**, 格灵深瞳2020年以56.8万元/人位列第一。2018-2020年, 格灵深瞳、云天励飞以及第四范式人均毛利持续高增长, 而旷视科技以及云从科技过去三年人均毛利不太增长。
- **从毛利率看**, 格灵深瞳毛利率61.67%位列第一。2018-2020年, 第四范式与云从科技毛利率保持稳步提升。旷视科技、云天励飞毛利率逐年降低。我们认为旷视科技与云天励飞毛利率下降主要是由公司业务中硬件集成比例提升所致。
- **从研发投入看**, 旷视科技2020年以10亿元处于领先, 云从科技与第四范式研发支出超过5亿元, 云天励飞以及格灵深瞳业务体量及人员数量较少, 研发费用绝对值小于其他AI企业。
- **从经营净现金/营收看**, 五家企业仅格灵深瞳在2020年实现现金流净流入, 但五家企业经营净现金流/营收均呈现好转趋势。

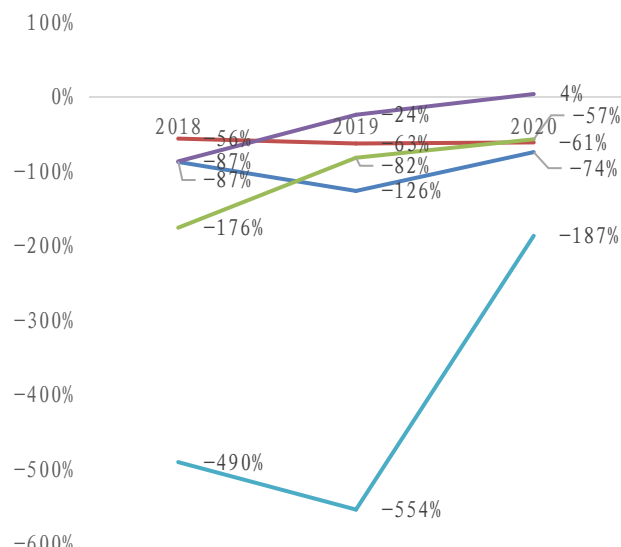
AI企业人均毛利 (万元/人)



AI企业毛利率对比



AI企业经营净现金流/营收对比



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

资料来源: 各公司招股说明书、招商证券, 注: 第四范式并未披露过去员工数据, 选择2021630数据1317人

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

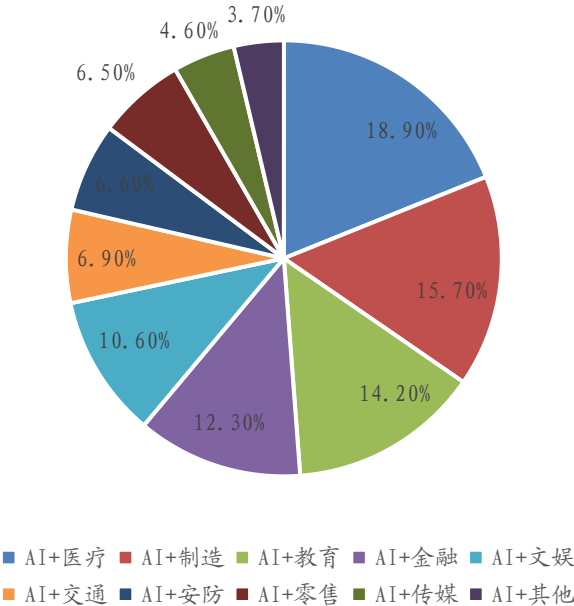
4.5.1 AI应用新方向：智能医疗

从产业链格局分布来看，全球范围内人工智能企业主要集中在“AI+垂直领域”。其中“AI+企业”主要集中在医疗、制造、教育与金融领域。智能医疗是目前我国AI应用的较大场景，智能驾驶、智能投顾也越来越成为人工智能企业重点布局领域，落地产品不断取得突破。

人工智能医疗的迅速发展和普及，提高了医疗质量，降低了医疗成本，能够帮助医疗行业解决资源短缺、分配不均等众多民生问题。医学影像与人工智能的结合，是数字医疗领域较新的分支，而且是数字医疗产业的热点。

经典案例：作为AI四小龙的依图科技在医疗AI领域率先布局，打造Care.ai系列解决方案，致力于将医疗AI产品快速嵌入临床 workflow，助力中国医疗服务水平提升和诊疗能力优化，以人工智能技术提高医疗生产力，拓展医学新疆界。

“AI+企业”主要分布领域



依图科技Care.ai医疗智能全栈式解决方案

服务	产品	详情
医疗大数据智能	care.ai单病种临床科研智能解决方案	基于依图医疗知识图谱体系，利用人工智能对数据进行深度挖掘，提取与结构化处理，建立智能病种库，依托病种库可提供AI+大数据科研平台、区域性重点科研数据中心、智能辅助诊断系统等解决方案。
临床智能决策	care.ai儿童生长发育智能测评一站式解决方案	人工智能技术与硬件设备的结合，将微剂量全防护X线骨龄摄片系统与人工智能生长发育测评系统深度融合、联调优化，节约全流程时间的同时，突破屏蔽场地限制、解决儿童放射辐射风险问题。
智能互联网医疗平台	care.ai智能互联网医疗平台	以AI为核心，解决合理就医医疗能力下沉、医疗资源共享、优质医疗资源纵向流动等问题，提升区域中心医院的学科建设水平，提升基层医疗机构服务能力，推动建立合理有序的分级诊断模式。

4.5.2 AI应用新方向：智能驾驶

智能汽车市场规模不断扩大，智能驾驶逐渐成为刚需。随着智能网联技术的快速发展，智能汽车领域正成为新一轮科技革命和产业革命的战略高地，我国智能汽车行业迎来了发展的黄金期，车联网汽车的数量不断增加。根据国家工业信息安全发展研究中心发布的报告，预计2020年智能网络汽车新车型的渗透率将从2016年的5.2%提升至51.6%，由此推测2020年中国智能汽车规模达到1300万辆，到2025年达到1700万辆，行业市场空间巨大。

ADAS市场率先爆发。据中国汽车工业协会预测数据，2020年ADAS主要功能市场规模达844亿元，同比增长19.3%，随着5G逐步落地，主机厂纷纷推出搭载ADAS功能的新车型，ADAS各功能渗透率加速提升，到2025年市场规模达到2250亿元，L2及以下级别功能中自动泊车入位、自适应巡航为最大的两个市场，分别为384亿元、312亿元，将贡献主要增量市场。

自动驾驶技术渐行渐近。我们认为L3级自动驾驶已经迎来临界点，以特斯拉、蔚来、小鹏为首的造车新势力积极布局自动驾驶，而华为、百度、地平线、黑芝麻等第三方技术提供商同样迎来发展良机。

经典案例：特斯拉通过自研FSD芯片、传感器以及计算机视觉技术实现自动驾驶功能。

特斯拉Autopilot硬件需求

硬件	数量	功能
摄像头	8	视野范围360°，对周围环境的监测距离最远可达250米
超声波雷达	12	探测柔软或坚硬的物体
前置雷达	1	穿越雨、雾、灰尘，甚至前车的下方空间进行探测，为视觉系统提供更丰富的数据
FSD	2	提供144TOPS计算能力

特斯拉Autopilot自动驾驶功能分析

功能	详情
自动辅助驾驶	自动辅助驾驶可以使您的车辆在车道内自动辅助转向、自动辅助加速和自动辅助制动
自动辅助导航驾驶	自动辅助导航驾驶会建议变更车道并做出调整，以优化您的路线避免您堵在速度较慢的车辆后方。开启后，自动辅助导航驾驶还会根据您的目的地，自动控制车辆驶入驶出高速岔路或出口。
自动辅助转向+	采用新 Tesla Vision 摄像头、传感器和计算功能，您的 Tesla 能够实现更为准确的导航，适应更加复杂的路况。
智能召唤	搭载“智能召唤”功能的 Tesla 能够应对更加复杂的环境和更为狭小的车位，及时避开障碍物，在停车场的任何位置找到您。
完全自动驾驶能力	所有新款 Tesla 车辆均搭载完全自动驾驶所需的硬件，未来升级后的车辆将能在几乎所有情况下实现完全自动驾驶。系统的设计理念旨在使车辆能够自主完成短途与长途旅行，无需驾驶座位上的人类介入操作。

4.5.3 AI应用新方向：智能投研

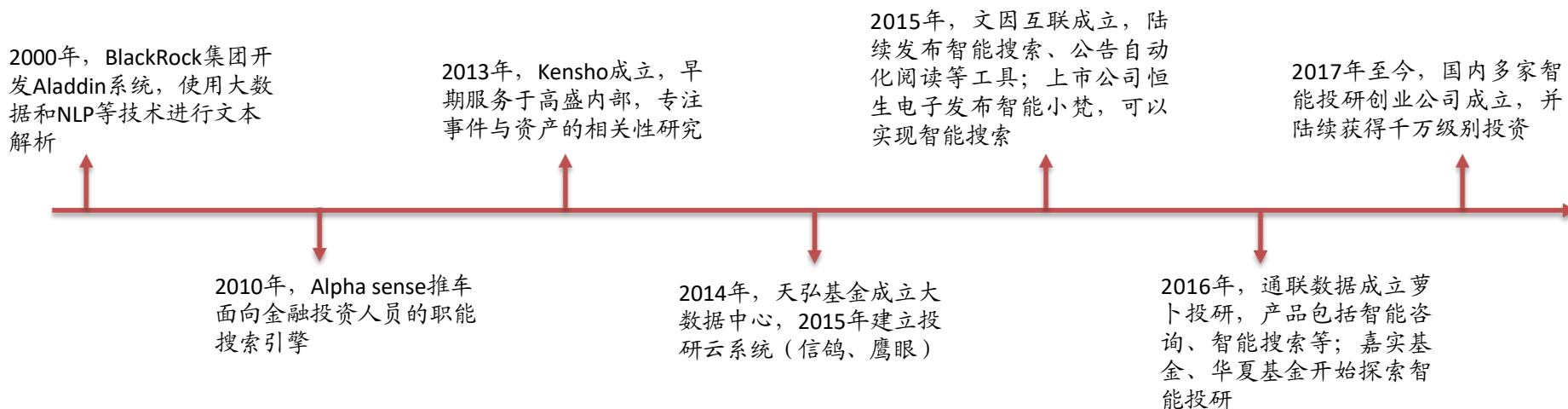
智能投研通过人工智能、大数据等技术对数据、事件、观点等信息进行综合性、自动化的处理和分析，进而为金融机构的专业从业人员提供投研帮助，提高其工作效率和投资能力。

根据第三方市场调研机构Burton-Taylor的数据，全球金融数据市场的规模达到260亿美元，全球的资产管理规模约为80万亿美元；由证券业协会统计的国内资产管理行业的约为50万亿元，而金融数据行业的规模仅为20-30亿，与海外市场相比，市场潜力巨大。

国外案例：Alpha Sense-智能搜索引擎（将高级语言搜索和自然语言处理算法相融合，面向金融投资领域，从文件/新闻和研究中集合所有投资信息并进行语义分析对全球公司数据中进行趋势分析，允许用户搜索、浏览和分析关键数据点、趋势和主题等内容）；Kensho-Warren（沃伦）问答引擎。

国内案例：通联数据-萝卜投研（主打智能搜索+在线投研工具）；鼎复数据-首推金融风险智能防控产品；文因互联-实现自动化审计+自动化监管；香侬科技-打造智能金融信息平台。

智能投研发展进程



目录

- 从“人效”角度发掘计算机投资机会
- 网络安全：政策强化景气度，关注数据安全新增量
- 华为鸿蒙：关注自主生态的崛起
- 甄选AI技术变革下产业升级机遇
- 投资建议

投资建议

我们提出“计算机企业的人效成长曲线”，从“人效”角度给出一种筛选评估计算机标的的方法，再结合赛道景气度阶段及商业模式，我们重点推荐：

- 国产自主软件代表企业：金山办公、广联达、用友网络、中望软件；
- 综合网安企业：深信服、奇安信、启明星辰；
- 金融IT厂商：恒生电子、顶点软件；
- 华为生态关键应用服务商：中科创达。

此外，人数&人效双升可持续的标的，卫星遥感应用相关标的，网安新技术突破标的，华为自主生态其它服务标的，人效持续提升的AI企业标的也值得关注。

估值对比表

公司名称	证券代码	20EPS	21EPS	22EPS	21PE	22PE	PB	市值（亿元）	投资评级
金山办公	688111.SH	1.90	2.41	3.28	122.6	90.4	17.23	1293	强烈推荐-A
恒生电子	600570.SH	1.27	0.94	1.06	65.0	57.8	20.74	927	强烈推荐-A
广联达	002410.SZ	0.28	0.57	0.83	119.5	81.8	13.15	815	强烈推荐-A
用友网络	600588.SH	0.30	0.27	0.36	122.5	91.2	15.92	1046	强烈推荐-A
深信服	300454.SZ	1.96	2.31	3.08	111.0	83.2	12.70	838	强烈推荐-A
中科创达	300496.SZ	1.05	1.61	2.38	76.4	51.8	12.85	607	强烈推荐-A
奇安信	688561.SH	-0.49	-0.12	0.46	-735.7	197.7	6.73	612	强烈推荐-A
启明星辰	002439.SZ	0.86	1.19	1.50	25.5	20.2	4.45	262	强烈推荐-A
中望软件	688083.SH	2.59	2.44	3.35	153.9	112.0	7.58	206	强烈推荐-A
顶点软件	603383.SH	0.64	0.89	1.18	34.0	25.6	5.03	60	强烈推荐-A

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台



招商证券

点击进入 <http://www.hibor.com.cn> 资料来源：Wind、招商证券（注：股价数据截至11月5日收盘价）

风险提示

- **技术迭代革新中落后及人才流失风险：** 存在企业新技术研发不及预期，或技术人才流失，导致在行业竞争中失去优势的风险；
- **国产化相关政策推进力度不及预期：** 存在如网安、人工智能等相关政策推进不及预期，导致相关行业需求不及预期的风险。
- **行业竞争加剧：** 存在行业竞争加剧，导致企业盈利能力降低，对企业业绩产生重大影响的风险。

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与，未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

刘玉萍：计算机行业首席分析师，北京大学汇丰商学院金融学硕士。优势领域云计算，2017年加入招商证券研究所，2020年入围水晶球最佳分析师。

周翔宇：计算机行业分析师，一年计算机行业研究经验，三年中小市值行业研究经验，曾获新财富中小市值第二名。

孟林：计算机行业分析师，中科院信息工程研究所硕士，两年四大行技术部工作经验，两年一级市场投资经验，2020年加入招商证券研究所。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起6个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深300指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

回避：公司股价表现弱于基准指数5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起6个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深300指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。





感谢您宝贵的时间
Thank You

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>